Tecnológico de Monterrey | Educación Continua

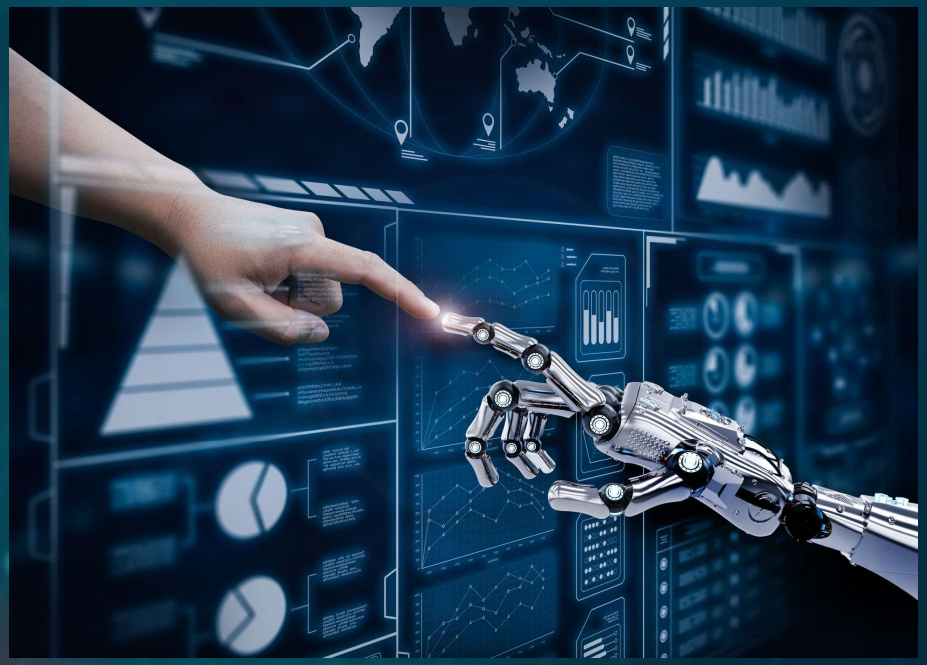
TE3002B

Implementación de Robótica Inteligente

15 de Abril del 2026

Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

Tecnológico de Monterrey | Educación Continua



Bienvenida

Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

Tecnológico de Monterrey | Educación Continua

"La robótica móvil puede definirse como sistemas robóticos que pueden desplazarse en distintos entornos y que cuenta con distintas capacidades que les permiten ejecutar tareas complejas, ya sea de forma autónoma o controlados por un operador humano.."

–Katsuhiko Ogata

Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

Tecnológico de Monterrey | Educación Continua

Clase Anterior

06

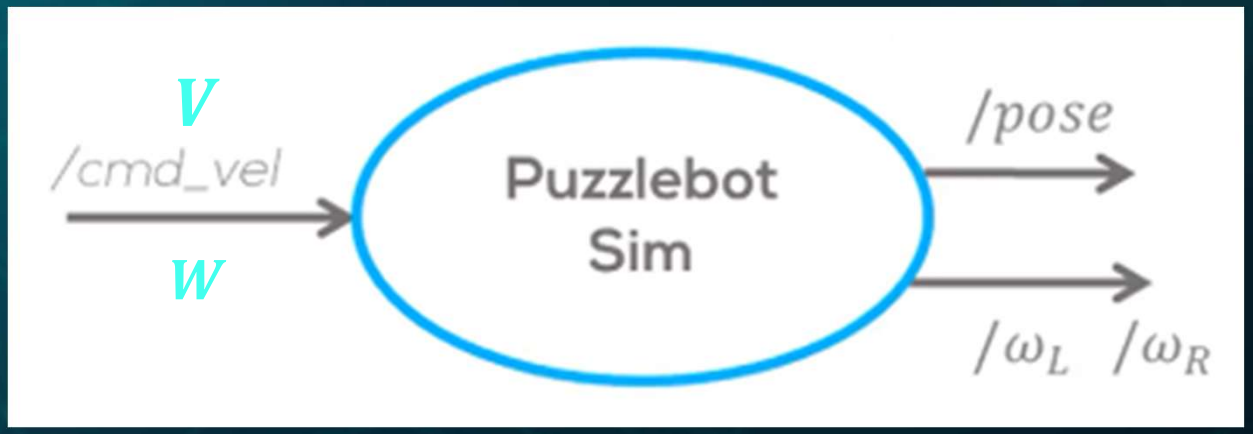
-Pose y Velocidades angulares de las ruedas

Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

Localización basada en movimiento

Pose y Velocidades angulares de las ruedas

Caso Hipotético: A partir del tópico /cmd_vel se publican las velocidades lineal $\boldsymbol{V}$ y angular $\boldsymbol{W}$, las cuales son parámetros de entrada del nodo Puzzlebot Sim. A la salida del nodo Puzzlebot Sim obtenemos la pose y las velocidades angulares de las ruedas $\boldsymbol{W_R}$ y $\boldsymbol{W_L}$.



Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

Localización basada en movimiento

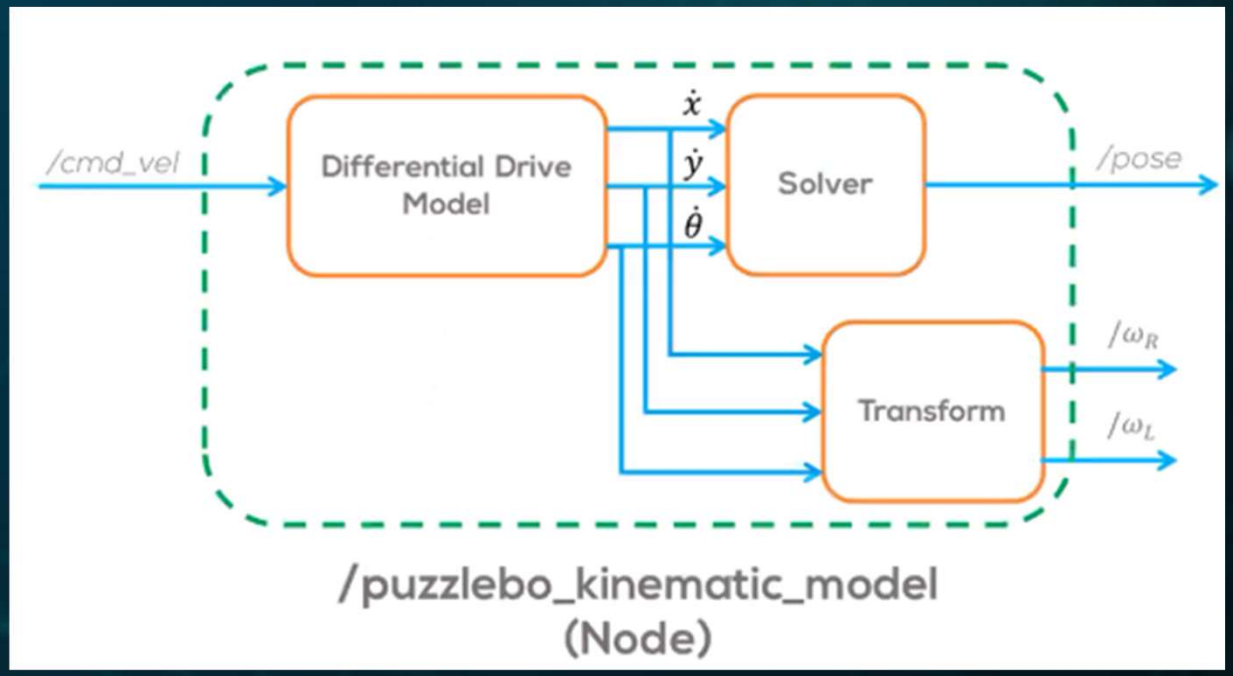
Pose y Velocidades angulares de las ruedas

La transformación de interna del nodo se muestra a continuación:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V*cos(\theta) \\ V*sen(\theta) \\ W \end{bmatrix}$$

$$V = r\frac{W_R + W_L}{2}$$

$$W = r\frac{W_R - W_L}{l}$$

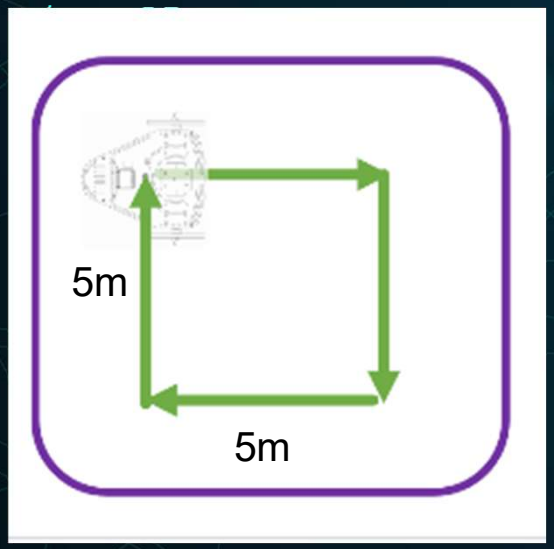


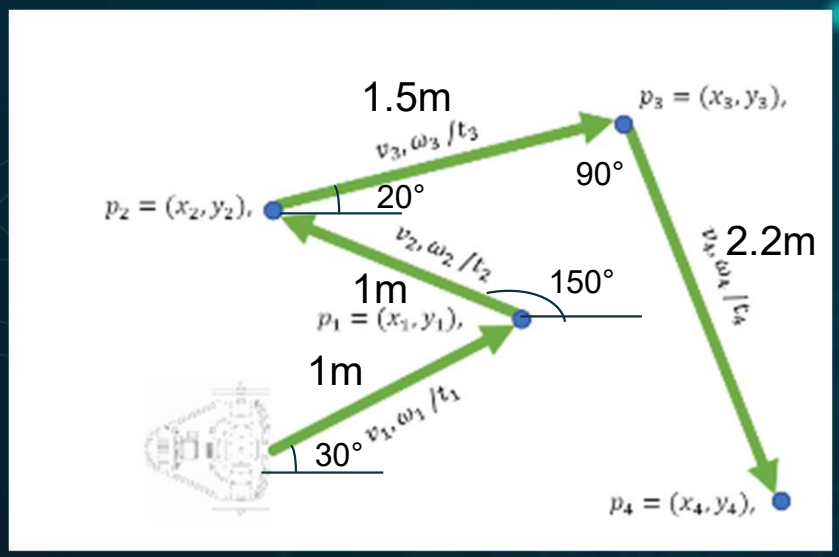
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

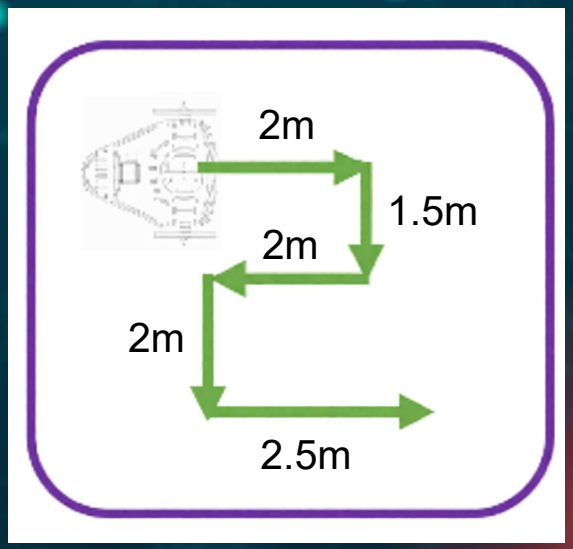
Actividad 3.2 (Pose y Velocidades Angulares)

1. **Crear** una carpeta con el nombre: Actividad 3.2 (Pose y Velocidades Angulares)

2. **Implementar** el código requerido para graficar la pose y las velocidades angulares de las ruedas que resultan al generar las siguientes trayectorias a partir de las velocidades angulares y lineales en un







Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

Actividad 3.2 (Pose y Velocidades Angulares)

4. Generar un reporte de los pasos para poder obtener las funciones y graficos de las trayectorias parametrizadas. Incluir el Código en MATLAB

5. Preparar una presentación del análisis realizado en el caso hipotético planteado a partir del tópico /cmd_vel y el nodo Puzzlebot Sim. Incluir en la entrega, el archivo Presentación.pptx.

6. Subir el link del repositorio en CANVAS para "Evaluación"

Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

Tecnológico de Monterrey | Educación Continua

Clase Actual

07

-Localización basada en Movimiento
-Parametrización en seguimiento de trayectoria

Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

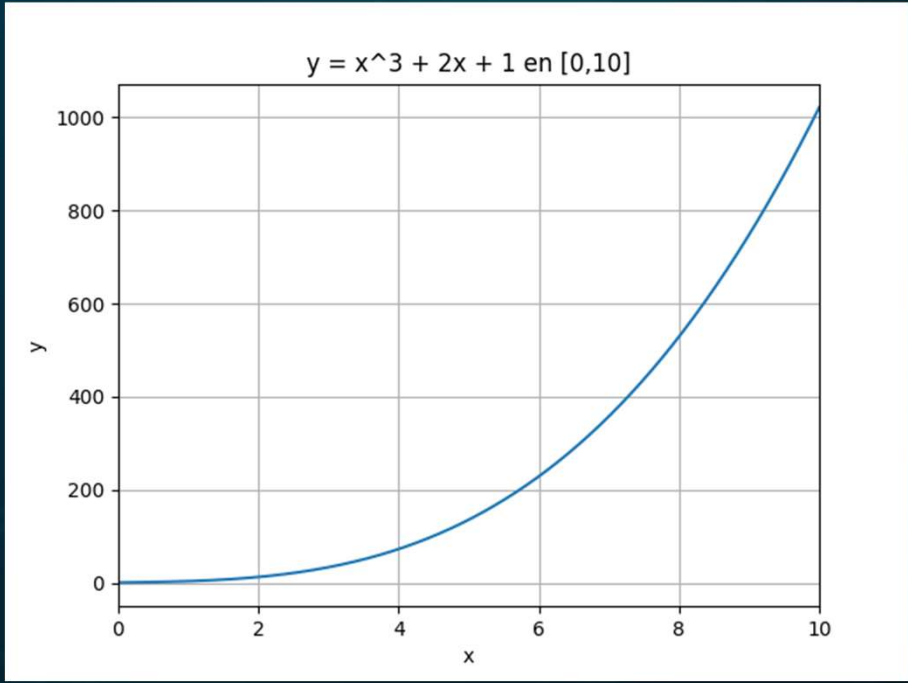
Localización basada en movimiento

Parametrización en seguimiento de trayectorias

Paso 1: Definimos la función de la trayectoria que deseamos parametrizar, así como su grafico en el espacio temporal .

$$x = [0, 10]$$

$$y = x^3 + 2x + 1$$



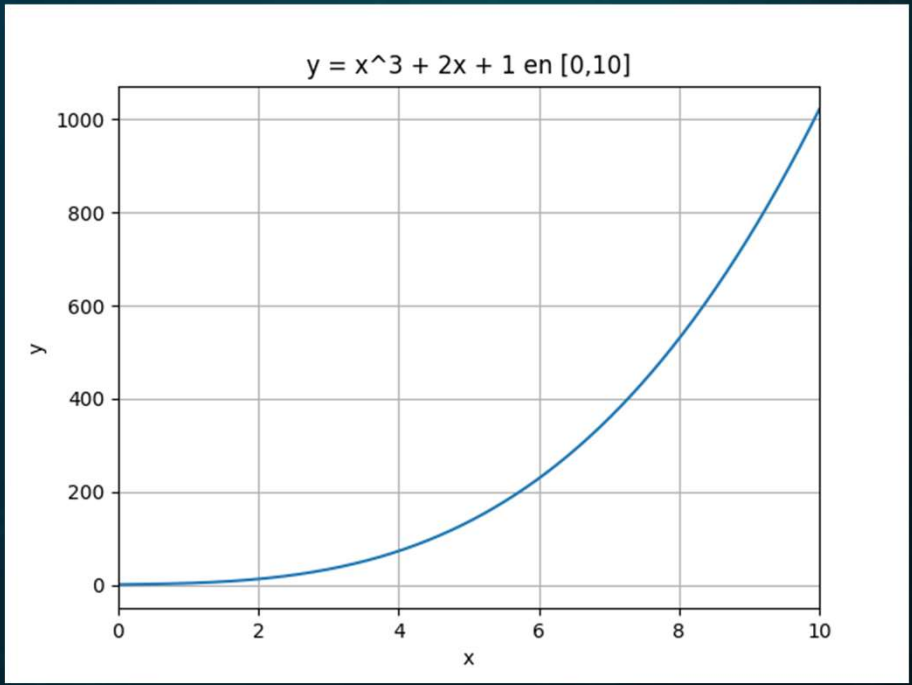
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

Localización basada en movimiento
Parametrización en seguimiento de trayectorias

Paso 2: Realizamos la parametrización de las funciones respecto al tiempo.

$$x(t) = t$$

$$y(t) = t^3 + 2t + 1$$



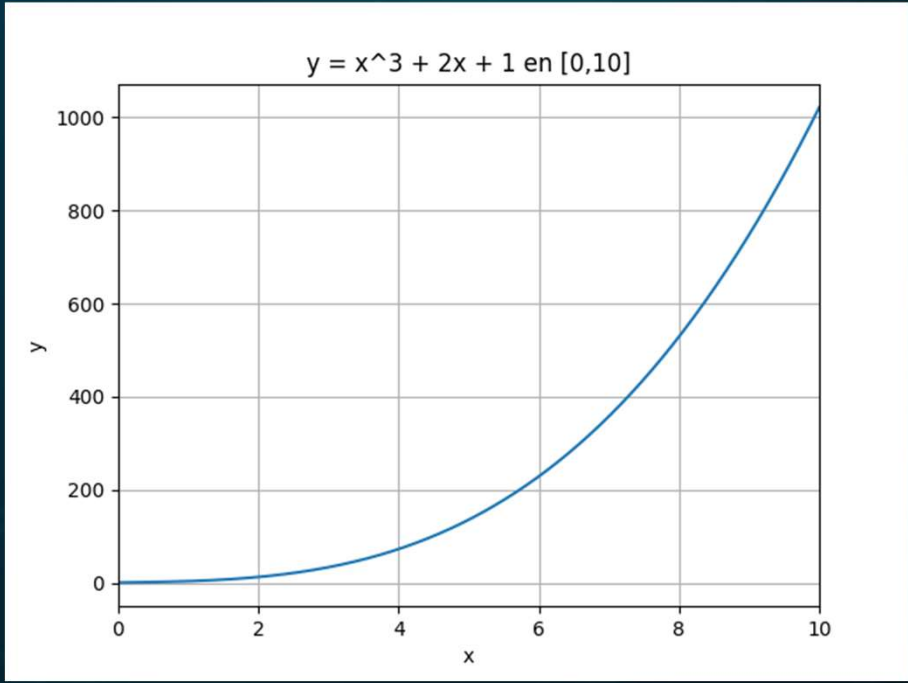
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

Localización basada en movimiento
Parametrización en seguimiento de trayectorias

Paso 3: Calculamos las derivadas de las funciones para obtener las velocidades en cada eje.

$$\dot{x}(t) = 1$$

$$\dot{y}(t) = 3t^2 + 2$$



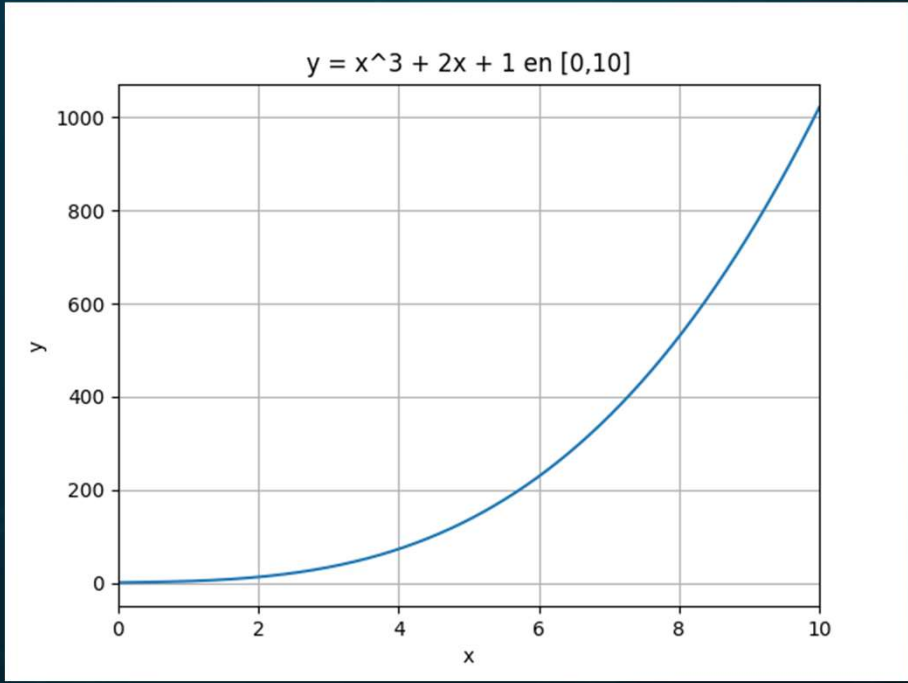
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

Localización basada en movimiento
Parametrización en seguimiento de trayectorias

Paso 4: Obtenemos la expresión matemática para la velocidad lineal u(t).

$$u(t) = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$$

$$u(t) = \sqrt{1 + (3t^2 + 2)^2}$$



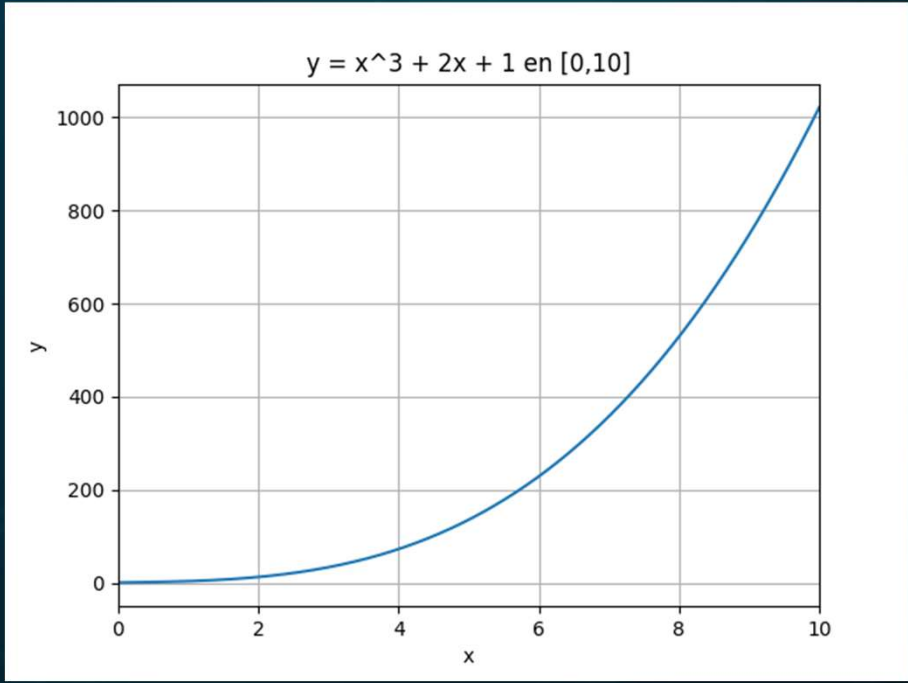
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

Localización basada en movimiento
Parametrización en seguimiento de trayectorias

Paso 5: Calculamos la expresión del ángulo de orientación θ(t).

$$\theta(t) = tan^{-1}\left(\frac{\dot{y}}{\dot{x}}\right)$$

$$\theta(t) = tan^{-1}\left(\frac{3t^2+2}{1}\right)$$



Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

Localización basada en movimiento

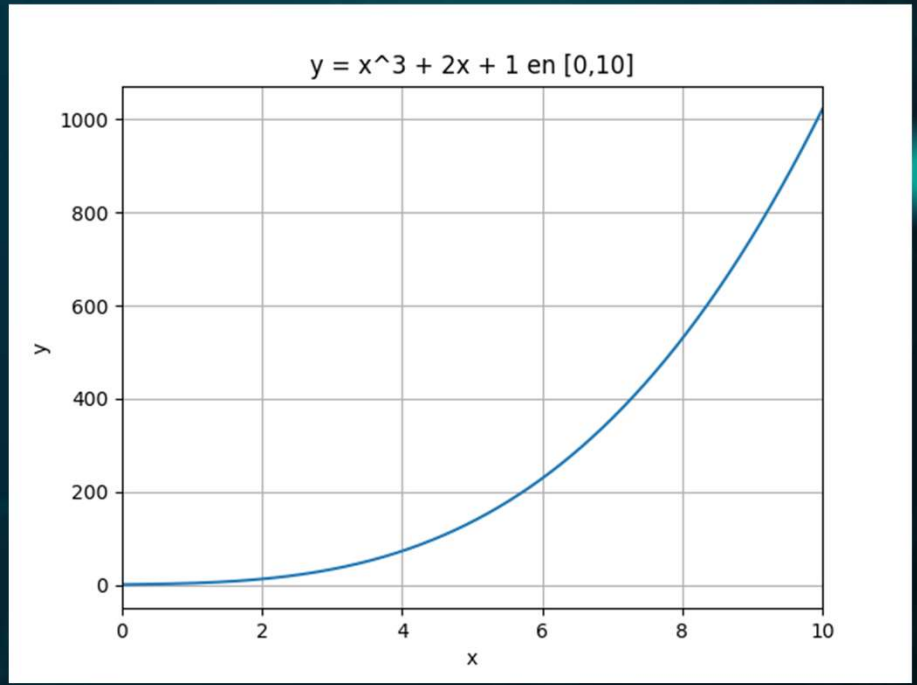
Parametrización en seguimiento de trayectorias

Paso 6: Obtenemos la expresión matemática para la velocidad angular ω(t).

$$\boldsymbol{\omega(t)} = \left(\frac{d\theta}{dt}\right) \qquad \boldsymbol{\omega(t)} = \frac{d\left(tan^{-1}\left(\frac{3t^2+2}{1}\right)\right)}{dt}$$

Regla:

$$\frac{d}{dt}\left[tan^{-1}(u)\right] = \left(\frac{1}{1+u^2}\right)\left(\frac{du}{dt}\right)$$



Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

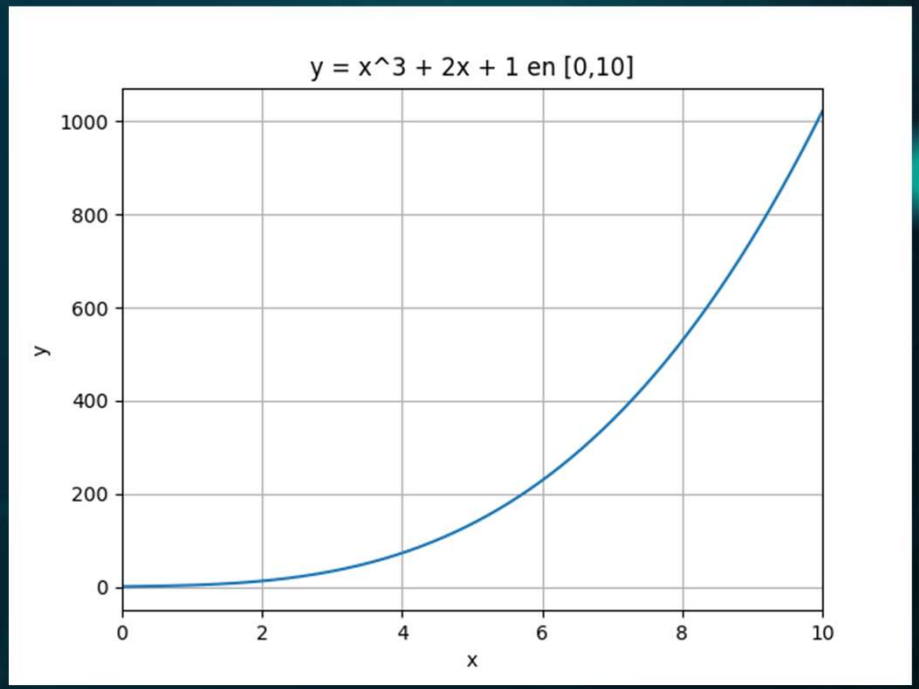
Localización basada en movimiento
Parametrización en seguimiento de trayectorias

Paso 6: Obtenemos la expresión matemática para la velocidad angular ω(t).

$$\boldsymbol{\omega(t)} = \left(\frac{d\theta}{dt}\right) \qquad \boldsymbol{\omega(t)} = \frac{d\left(tan^{-1}\left(\frac{3t^2+2}{1}\right)\right)}{dt}$$

Aplicando la regla obtenemos :

$$\boldsymbol{\omega(t)} = \frac{6t}{1+(3t^2+2)^2}$$



Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

Localización basada en movimiento

Parametrización en seguimiento de trayectorias

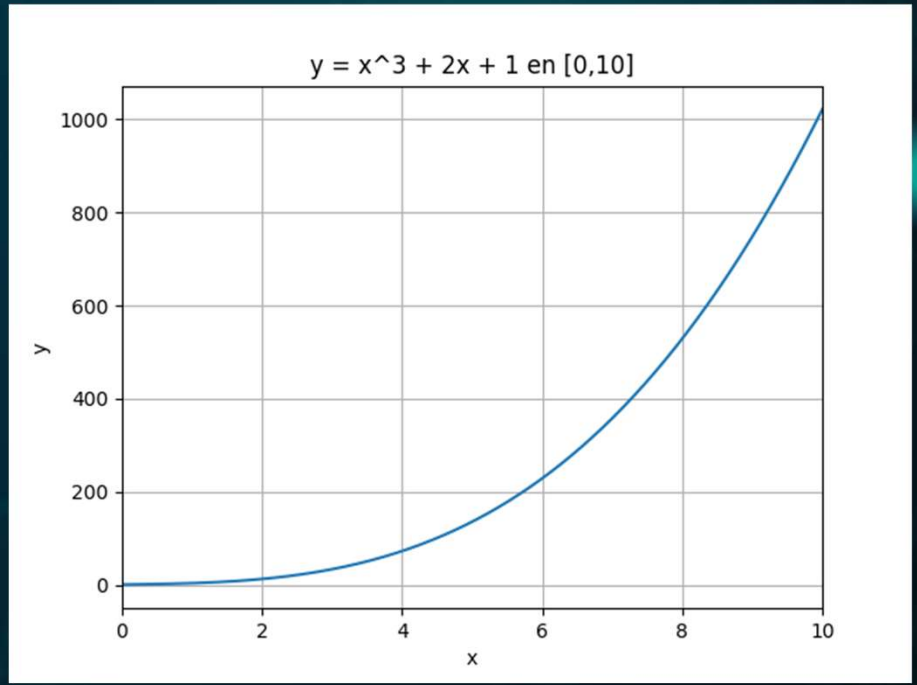
Paso 7: Finalmente obtenemos la expresión matemática para la velocidad lineal u(t) y la velocidad angular ω(t).

Velocidad lineal :

$$u(t) = \sqrt{1 + (3t^2 + 2)^2}$$

Velocidad angular :

$$\omega(t) = \frac{6t}{1+(3t^2+2)^2}$$



Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

Fin de la Sesión

Preguntas?

Alfredo.garcias@tec.mx
https://itesm.zoom.us/j/9648719322